분야 AI/SW 기초 구분 클라우드와 AI API 학습시간 40시간 필수/선택 필수

# 내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 누구나 쓰게 하기

**문제기술**

기술적 설명




## 1. 미션 소개

"일단 서버에 올렸는데 외부에서 안 들어와요." 포트를 막아놓으셨습니까, 보안 그룹이 없는 겁니까. 클라우드는 그냥 빠른 컴퓨터가 아니라 네트워크, 보안, IAM이 묶인 환경입니다. 열린 포트 하나로 서버가 털리는 게 현실입니다. VPC로 격리된 네트워크를 직접 설계하고, 최소권한 원칙까지 적용한 서비스 환경을 완성합니다.

클라우드는 필요한 만큼의 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지를 빠르게 구성해 서비스를 안정적으로 배포·운영하기 위한 기반 기술입니다. 웹 서비스 운영, 트래픽 증가 대응, 보안 경계 분리 같은 상황에서 활용됩니다.

이번 미션에서는 웹 서비스 인프라를 직접 구축하며 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 보안 요소를 조합해 안정적인 서비스 환경을 설계 및 구현합니다. VPC로 격리된 네트워크를 구성하고, 가상 서버에 애플리케이션을 배포해 외부에서 접속 가능한 웹 서비스를 완성합니다.

또한 보안 그룹과 IAM 최소권한을 적용하고, 통신/권한 오류가 발생하면 로그를 근거로 원인을 분석해 해결합니다. 이를 통해 네트워크 흐름, 보안 원칙·문제 해결 과정을 결과물로 확인하며, 현업에서 활용 가능한 기초 클라우드 설계 및 운영 감각을 갖추게 됩니다.

## 2. 최종 결과물

다음 4가지 결과물을 제출한다.

1. 아키텍처 다이어그램 1장

   - 입력/요청: 이미지(PNG) 또는 PDF 파일을 열어 확인한다.
   - 출력/화면: VPC, Subnet, Internet Gateway, EC2, Security Group 구성 요소와 외부 → 서비스 트래픽 흐름이 표현되어 있어야 한다.
   - 제출 최소 규격: docs/architecture.(pnglpdf) 1개

2. 웹 서비스 외부 접속 증빙 1개

    - 입력/요청: 아래 방식 중 1개를 선택해 외부에서 접속을 검증한다.

        - (A) 브라우저로 `http://<퍼블릭IP>` 접속
        - (B) `GET http://<퍼블릭IP>/health` 호출

    - 출력/화면: 정상 응답(예: 200 OK / “OK” 또는 고정 문구)을 확인할 수 있다.
    - 제출 최소 규격: 선택한 방식(A/B)과 접속 정보(URL 또는 IP)를 `README.md` 에 기재 + 접속 결과 스크린샷 1장 이상

3. 트러블슈팅 보고서 1개

    - 입력/요청: 보고서 문서를 열어 오류 재현·분석·해결 과정을 확인한다.
    - 출력/화면: 최소 1건 이상에 대해 증상 → 가설 → 검증 → 조치 → 결과 → 재발방지가 기록되어 있어야 한다.
    - 제출 최소 규격: `docs/troubleshooting.(md|pdf)` 1개

4. 리소스 정리 체크리스트 1개

    - 입력/요청: 실습 종료 후 체크리스트를 기준으로 리소스를 정리한다.
    - 출력/화면: 종료/삭제가 완료되어 과금 위험 항목이 남지 않는다.
    - 제출 최소 규격: `docs/cleanup-checklist.md` 1개 + (선택) Billing 화면 또는 리소스 목록 스크린샷

## 3. 과제 목표

이 과제를 마친 후, 학습자는 아래를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

1. VPC, Subnet, Route Table, Internet Gateway가 각각 어떤 역할을 하며 트래픽 흐름이 어떻게 이어지는지 말로 설명할 수 있다.
2. Security Group과 IAM의 역할 차이를 구분할 수 있고, 최소 권한 원칙을 왜/어떻게 적용하는지 설명할 수 있다.
3. 외부 요청이 EC2의 웹 서버까지 도달하기 위해 필요한 설정(라우팅/퍼블릭 IP/보안그룹)을 논리적으로 설명할 수 있다.
4. 오류 발생 시 로그/증상을 근거로 원인을 가설화하고, 검증 후 조치하는 트러블슈팅 과정을 설명할 수 있다.
5. 클라우드 과금이 발생하는 대표 요인을 알고, 실습 리소스를 안전하게 정리하는 순서와 이유를 설명할 수 있다.

## 4. 기능 요구 사항

다음 요구사항을 모두 만족해야 한다.

1. 네트워크 구성

- VPC 1개를 생성한다.
- Public Subnet 1개를 생성한다.
- Internet Gateway를 VPC에 연결한다.
- Public Subnet의 Route Table에 `0.0.0.0/0 → Internet Gateway` 경로가 존재해야 한다.
- Public Subnet에 배치된 인스턴스는 인터넷으로 아웃바운드 통신이 가능해야 한다. (예: `curl <https://example.com >` 성공)

2. 컴퓨트 및 웹 서버 배포

- Public Subnet에 EC2 인스턴스 1대를 생성한다.
- SSH로 인스턴스에 접속할 수 있어야 한다.
- 웹 서버(Nginx 등)를 설치하고 실행 상태여야 한다.
- 인스턴스에서 `curl <http://localhost >` 요청이 200 응답을 반환해야 한다.

3. 접근 제어(보안 그룹)

- Security Group 인바운드는 원칙적으로 필요한 포트만 허용한다.
- HTTP(80)는 `0.0.0.0/0` 에서 접근 가능해야 한다.
- SSH(22)는 학습자 개인 IP(또는 지정된 IP 대역)에서만 접근 가능해야 한다.
- `0.0.0.0/0` 에 대해 전체 포트(0-65535) 허용 규칙은 생성하지 않는다.

4. 권한(IAM) 최소권한

- 실습에 사용하는 IAM 사용자(또는 Role) 1개를 사용한다.
- 해당 IAM 권한은 EC2/VPC/Security Group 구성에 필요한 범위로 제한한다.
    - 예: 생성·조회·태그·연결 등 실습에 필요한 작업 중심
    - 예: 실습과 무관한 서비스(S3/RDS 등) 권한은 부여하지 않음
- 관리자 권한(AdministratorAccess)은 부여하지 않는다.

5. 외부 접속 검증(택 1)

- 아래 방식 중 1개를 선택해 “외부에서 접속 가능”을 증명해야 한다.
    - (A) 브라우저에서 `http://<퍼블릭IP>` 로 접속했을 때 페이지가 정상 표시된다.
    - (B) `GET http://<퍼블릭IP>/health` 호출이 200을 반환하며 고정된 응답(예: “OK”)을 확인할 수 있다.
- 선택한 방식(A/B)은 `README.md` 에 명시한다.

6. 운영 안정성(과금 방지)

- 실습 종료 후, 생성한 리소스를 정리하고 체크리스트에 “종료/삭제 완료” 근거를 남긴다.
- 최소한 다음 항목은 정리 완료를 확인해야 한다: EC2, EBS(볼륨), Elastic IP, Internet Gateway, VPC

## 5. 보너스 과제 (선택)

1. 보너스 1 – HTTPS 적용하기
    - 무료 서브도메인(또는 보유/구매 도메인)을 연결하고, Let’s Encrypt 등으로 HTTPS 인증서를 적용한다.
2. 보너스 2 – Docker 컨테이너로 웹 서비스 배포하기
    - EC2 인스턴스 내부에 Docker를 설치하고, 컨테이너로 웹 서비스를 실행한다.
        - 이미지 선택은 자유(이전 미션에서 만든 이미지 또는 공개 이미지 사용 가능)
    - 컨테이너가 정상 동작함을 아래 방식으로 검증한다.
        - 필수) 인스턴스 내부에서 `curl <http://localhost 가>` 정상 응답(예: 200)을 반환
        - (필수) 외부에서 `http://<퍼블릭IP>` 접속 또는 `GET /health` 호출 중 1개로 정상 응답 확인
    - `README.md` 에 아래 내용을 포함한다.
        - 실행한 컨테이너 이미지명과 실행 방식
        - 포트 매핑 정보
        - 검증 결과 스크린샷 2장 이상
            - `docker ps` (컨테이너 Up 상태)
            - 외부 접속 결과(브라우저 화면 또는 `/health` 호출 결과)

---

개발환경

## 6. 개발 환경

- Amazon Web Service

---

제약조건

## 7. 제약 사항

- 비용/계정
    - 프리 티어 범위 내에서 진행한다.
    - 루트 계정은 사용하지 않으며, 별도로 생성한 IAM 사용자/Role로만 콘솔에 접근한다.
    - 실습 종료 후 생성한 리소스는 모두 종료/삭제하여 과금이 발생하지 않도록 한다.
- 리전
    - 모든 리소스는 서울 리전(ap-northeast-2)에 생성한다.
- 실행 환경(권장, 최소 가이드)
    - 인스턴스: 프리티어 대상 micro 급 인스턴스 1대(예: t2.micro 또는 t3.micro 중 택1)
    - OS: Ubuntu LTS 또는 Amazon Linux 계열 중 택1
    - 스토리지(EBS): 8~10GiB 수준에서 시작(불필요한 증설 지양)
    - 키페어: 1개 생성 후 안전하게 보관(재발급 불가 전제)
- 보안
    - 보안 그룹 인바운드는필요 포트만 허용한다.
    - HTTP(80)는 `0.0.0.0/0` 에서 접근 가능해야 한다.
    - SSH(22)는 학습자 개인 IP(또는 지정된 IP 대역) 에서만 접근 가능해야 한다.
    - `0.0.0.0/0` 에 대해 전체 포트(0-65535) 허용 규칙은 생성하지 않는다.
    - 운영/관리 목적 포트(예: SSH)는 임시로 열었다가 잊는 사고가 잦으므로, 소스 제한(내 IP)** 을 유지한다.
- 운영/정리(필수)
    - 과금 방지를 위해 아래 리소스는 생성 시점부터 “정리 대상”으로 추적한다.
        - EC2(종료 상태 확인)
        - Elastic IP(Release 확인)
        - NAT Gateway(삭제 확인, 생성했다면)
        - ELB/ALB(삭제 확인, 생성했다면)
        - RDS(삭제 확인, 생성했다면)
        - EBS Volumes(미사용 볼륨 포함 삭제 확인)
    - 모든 리소스 삭제 후 Billing Dashboard 확인을 권장한다.

---

Test Case

## 8. 결과 예시

아래는 정답이 아니라 참고 예시다. 실제 문구와 디자인은 달라도 된다.

- 아키텍처 다이어그램 예시(ASCII 스케치)

```
CSS

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   | VPC (10.0.0.0/16)                    |
   |                                  |
   |  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
   |   | Public Subnet (10.0.1.0/24)      |      |
   |   |                          |      |
   |   |   ┌──────────────────────────────────────────────┐    |      |
   |   |   | EC2 (Nginx)            |    |      |
   |   |   | Public IP: x.x.x.x     |    |      |
   |   |   └──────────────────────────────────────────────┘    |      |
   |  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘
|

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

                |
          ┌─────┴──────┐
          | Internet Gateway  |
          └─────┬──────┘
                |
             Internet
```

- 외부 접속 예시 (A/B 택 1)

  (A) 브라우저 주소창 (http://x.x.x.x)

```
CSS

화면 출력(예시)
Welcome to nginx!
또는
Hello Cloud
```

  (B) 헬스체크 호출 (GET http://x.x.x.x/health)

```
CSS
응답(예시)
200 OK
OK
```

- 트러블슈팅 보고서 템플릿 예시(최소 1건)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 증상(문제 상황) | 예: 인스턴스 생성 후 SSH 접속 불가 |
| 원인 가설 | 예: 보안 그룹 인바운드에 22 포트가 내 IP로 제한되지 않음 |
| 검증 방법 | 예: SG 규칙 확인, VPC Flow Log/서버 로그 확인 등 |
| 조치 내용 | 예: 22 포트를 내 IP로만 허용하도록 수정 |
| 결과 | 예: SSH 접속 성공 |
| 재발 방지 | 예: 배포 전 체크리스트에 “SSH 소스 제한” 항목 추가 |

- 리소스 정리 체크리스트 예시
  - EC2 인스턴스 Terminated 확인
  - EBS 볼륨(미사용 포함) 삭제 확인
  - Elastic IP Release 확인(할당했다면)
  - Internet Gateway Detach 및 삭제 확인
  - VPC 및 Subnet/Route Table 삭제 확인
  - (해당 시) NAT Gateway 삭제 확인
  - (해당 시) ELB/ALB 삭제 확인
  - (해당 시) RDS 삭제 확인
  - (권장) 모든 리소스 삭제 후 Billing Dashboard에서 과금 항목이 남지 않는지 확인